에이톰-AX — 기능명세서

항목	내용
문서번호	AX-FS-2026-001
버전	v1.2
작성일	2026년 4월 17일
개정일	2026년 4월 17일
작성기관	에이톰엔지니어링
관련 사업	국토교통부 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-SPRINT)
기밀등급	내부용 (배포 제한)

> **v1.1 개정 내역:** 사업계획서(V8) 대비 검수 결과 반영 — RPA 용어 수정, 드라이비트 결함 유형 추가, KDS 표준 용어 통일, AI 성능 수치 정정, Antigravity 엔진·FEM 교차검증·KALIS-FMS·세움터 API·LIO-SLAM·노후화 곡선 예측·영상 비식별화·On-Premise 구성 신규 기능 추가
>
> **v1.2 개정 내역:** 코드베이스 대비 API 경로·필드명 정합성 검수 반영 — 제품명 에이톰-AX 통일, 사업명 괄호 순서 정정(AX-SPRINT), 참고문서 파일명 최신화, F-AI-003 진단 의견 승인 엔드포인트 수정(`PATCH /:id/approve` → `POST /:id/review`), F-RPT-002 보고서 다운로드 엔드포인트 수정(`/download` → `/download-url`), API 목록 자동화룰 수동실행 경로 수정(`/trigger` → `/execute`), WorkOrder 엔티티 필드명 수정(`linkedDefectId`→`defectId`, `linkedComplaintId`→`complaintId`)

목차

1. 목적 및 범위
2. 참고 문서
3. 시스템 개요
4. 사용자 역할 및 권한
5. 기능 목록
   - 5.1 인증 및 사용자 관리
   - 5.2 시설물 계층 관리
   - 5.3 점검 관리
   - 5.4 결함 관리
   - 5.5 균열 모니터링
   - 5.6 민원 관리
   - 5.7 경보 관리
   - 5.8 AI 파이프라인
   - 5.9 자동화 및 RPA
   - 5.10 분석 및 보고
   - 5.11 드론 및 IoT
   - 5.12 외부 시스템 연동 *(신규)*
   - 5.13 시스템 관리
6. API 인터페이스 목록
7. 비기능 요구사항
8. 데이터 정의 요약

---

1. 목적 및 범위

1.1 목적

본 문서는 **AX 공공임대주택 안전유지관리 플랫폼(에이톰-AX)**의 소프트웨어 기능을 체계적으로 정의하고, 각 기능의 입력·처리·출력·접근 권한을 명세한다.
소프트웨어 조달, 성능 시험, 감리, 유지보수 수 등에 활용한다.

1.2 범위

구분	포함 범위
포함	관리자 웹 (admin-web), REST API 서버 (api), AI 워커 (ai-worker), 배경 작업 워커 (job-worker)
제외	모바일 앱 (iOS/Android) 클라이언트 측 상세 기능, 인프라 설정 (Nginx, Docker 상세), 외부 AI 모델 내부 알고리즘

1.3 용어 정의

용어	정의
KPI	Key Performance Indicator — 핵심 성과 지표
RPA	Robotic Process Automation — 로봇 프로세스 자동화
Human-in-the-Loop	AI 결과를 담당자가 검토·확정하는 절차

용어	정의
XAI	Explainable AI — 설명 가능한 인공지능
멀티테넌시	기관(조직)별로 데이터가 완전 격리되는 SaaS 구조
게이지 포인트	균열 측정 위치를 지정한 고정 관측 지점
드론 미션	드론 비행 및 영상 촬영 임무 단위
Antigravity 엔진	비정형 구조물의 의도적 설계 패턴과 실제 손상을 구분하여 오탐(False Positive)을 원천 차단하는 보정 엔진
Y-MaskNet	Instance Segmentation 기반 결함 탐지 비전 AI 모델 (에이톰엔지니어링 개발)
KDS	Korean Design Standard — 국가 건설기준(설계기준). 점검 보고서 법적 근거 기준
KALIS-FMS	국토안전관리원 시설물통합정보관리시스템 — 과거 결함 이력 빅데이터 API
세움터	국토교통부 건축물대장 포털 — 구조 형식·설계 하중·지반 정보 API
LIO-SLAM	LiDAR-Inertial Odometry SLAM — GPS 음영지역에서 6방향 센서 융합 3D 점군 맵핑 기술
드라이비트	공공주택 외벽에 사용되는 가연성 단열재(DRYVIT). 화재 취약 구조의 주요 위험 요소
On-Premise	현장 폐쇄망 내 국산 NPU 기반 엣지 서버 구축 방식. 데이터가 외부망으로 이탈하지 않음

2. 참고 문서

문서명	문서번호	비고
AX 공공임대주택 안전유지관리 플랫폼 API 명세서	AX-API-2026-001	docs/api-spec.md
KPI 정의서	AX-KPI-2026-001	docs/kpi-definition.md
자체 성능 시험 성적서	AX-PT-2026-001	docs/자체성능시험성적서_v1.1.md
기능명세서 검수 결과 보고서	—	docs/기능명세서_검수결과.md
균열 측정 알고리즘 정의서	—	docs/crack-measurement-algorithm.md
RPA 자동화 엔진 정의서	—	docs/rpa-automation-engine.md
UAT 체크리스트	—	docs/uat-checklist.md

3. 시스템 개요

3.1 시스템 구성

클라우드/SaaS 모드 (기본 구성):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                  사용자 (브라우저/모바일)                │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │ HTTPS
┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐
│              Nginx 리버스 프록시 (SSL 종단)              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
      │                          │
      │                          │
┌─────▼──────┐            ┌──────▼──────┐
│  admin-web  │            │   API 서버    │
│ Angular 18  │            │  NestJS 10    │
│  (정적 SPA) │            │  (REST API)   │
└────────────┘            └──────┬──────┘
                                 │      │
                        ┌────────┘      └────────┐
                        │                        │
    ┌──────────────────▼──────────┐   ┌──────────▼──────────┐
    │  데이터 계층                  │   │  작업 계층            │
    │  CouchDB 3.3 (DB)            │   │  Redis 7.2           │
    │  Redis 7.2 (캐시)            │   │  Bull Queue          │
    │  MinIO/S3 (파일)             │   │  ai-worker           │
    └──────────────────────────────┘   │  job-worker          │
                                       └──────────────────────┘
```

On-Premise(폐쇄망) 모드 — 공공기관 현장 배포 시:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│            현장 폐쇄망 (외부망 차단, 개인정보 외부 유출 없음)  │
│                                                            │
│  ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐  │
```

```
│  │  국산 NPU 엣지 서버     │   │  API 서버 + 데이터 계층   │  │
│  │  (AI 추론 전용)         │   │  (동일 구성, 내부망만)    │  │
│  │  · Y-MaskNet 추론       │   │  · CouchDB / Redis        │  │
│  │  · Antigravity 보정     │   │  · MinIO (로컬 S3)        │  │
│  │  · OpenCV 균열 분석     │   │  · Bull Queue 워커        │  │
│  │  · 드론 영상 비식별화   │   └──────────────────────────┘  │
│  └────────────────────────┘                                   │
│                                                               │
│  외부 연동: KALIS-FMS API, 세움터 API (정부 전용망 경유)      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> **보안 원칙:** On-Premise 모드에서는 드론·앱으로 수집된 입주민 개인정보(얼굴, 차량번호 등)가 국산 NPU 서버에서 실시간 비식별화 처리되며 외부로 이탈하지 않는다. 「개인정보보호법」 및 국가정보보안지침 준수.

3.2 기술 스택

계층	기술	버전
프론트엔드	Angular + Angular Material	18.0.0
프론트엔드 (3D)	Three.js	0.163.0
백엔드	NestJS (TypeScript)	10.3.0
데이터베이스	CouchDB (NoSQL 문서형)	3.3
캐시	Redis	7.2
작업 큐	Bull + Redis	4.12.2
파일 저장소	MinIO (S3 호환)	—
인증	Passport.js + JWT	—
PDF 생성	Puppeteer	22.6.1
AI 추론 (On-Premise)	국산 NPU 엣지 서버 (Y-MaskNet, Antigravity)	—
AI (LLM)	Claude API (Anthropic)	—
컴퓨터 비전	OpenCV WASM	—
3D 매핑	LIO-SLAM / LiDAR 융합	—
API 문서	Swagger (OpenAPI 3.0)	7.3.0
테스트	Jest	29.7.0
언어	TypeScript	5.4.0

---

4. 사용자 역할 및 권한

4.1 역할 정의

역할 코드	역할명	설명
SUPER_ADMIN	플랫폼 관리자	전체 시스템 및 모든 기관 데이터 접근 가능. Feature Flag 제어 포함.
ORG_ADMIN	기관 관리자	소속 기관의 모든 기능 사용. 사용자 생성·역할 배정 포함.
INSPECTOR	현장 점검자	결함·균열·점검 세션 입력. 민원 처리 참여.
REVIEWER	책임 엔지니어	AI 결과 검토·최종 확정. 보고서 생성. 작업지시 생성.
COMPLAINT_MGR	민원 담당자	민원 접수·분류·배정·해결.
VIEWER	조회 전용	보고서·통계·KPI 조회만 가능. 데이터 입력 불가.

4.2 권한 매트릭스

기능 영역	SUPER_ADMIN	ORG_ADMIN	INSPECTOR	REVIEWER	COMPLAINT_MGR	VIEWER
사용자 관리	전체	소속기관	—	—	—	—
기관 관리	전체	자기기관	—	—	—	—
시설물 계층 (CRUD)	✓	✓	조회만	조회만	조회만	조회만
점검 프로젝트 생성	✓	✓	—	—	—	—
점검 세션 입력	✓	✓	✓	✓	—	—
결함 등록·수정	✓	✓	✓	✓	—	—
AI 결과 최종 승인	✓	✓	—	✓	—	—

기능 영역	SUPER_ADMIN	ORG_ADMIN	INSPECTOR	REVIEWER	COMPLAINT_MGR	VIEWER
균열 게이지 등록	✓	✓	✓	—	—	—
민원 접수·해결	✓	✓	✓	—	✓	—
경보 생성·확인	✓	✓	—	—	—	조회만
작업지시 생성	✓	✓	—	✓	—	—
AI 파이프라인 트리거	✓	✓	—	✓	—	—
보고서 생성	✓	✓	—	✓	—	조회만
RPA 룰 관리	✓	✓	—	—	—	—
Feature Flag 제어	✓	—	—	—	—	—
KPI 대시보드 조회	✓	✓	✓	✓	✓	✓
외부 연동 설정 (KALIS-FMS, 세움터)	✓	✓	—	—	—	—

---

5. 기능 목록

> **기능번호 체계:** `F-[영역코드]-[일련번호]`
> **우선순위:** P1(필수) / P2(중요) / P3(부가)

5.1 인증 및 사용자 관리

F-AUTH-001 | 로그인

항목	내용
기능명	사용자 로그인
설명	이메일·비밀번호 입력으로 JWT Access Token(15분) 및 Refresh Token(7일)을 발급한다.
입력	이메일(string), 비밀번호(string)
처리	bcrypt 해시 비교 → JWT 생성 → Refresh Token Redis 저장
출력	`{ accessToken, refreshToken, user: { id, name, role, organizationId } }`
접근 권한	모든 사용자 (비인증 허용)
관련 API	POST /auth/login
우선순위	P1

F-AUTH-002 | 토큰 갱신

항목	내용
기능명	Access Token 자동 갱신
설명	Refresh Token으로 새로운 Access Token을 발급한다. Refresh Token이 Redis deny-list에 있으면 거부한다.
입력	Refresh Token (Bearer)
처리	Redis deny-list 확인 → JWT 검증 → 새 Access Token 생성
출력	`{ accessToken }`
접근 권한	Refresh Token 보유자
관련 API	POST /auth/refresh
우선순위	P1

F-AUTH-003 | 로그아웃

항목	내용
기능명	로그아웃 (토큰 무효화)
설명	Refresh Token을 Redis deny-list에 등록하여 즉시 무효화한다.
입력	Refresh Token (Bearer)
처리	Redis에 토큰 해시 등록 (TTL = 잔여 유효기간)
출력	204 No Content
접근 권한	인증된 사용자

항목	내용
관련 API	POST /auth/logout
우선순위	P1

F-AUTH-004 | 사용자 생성

항목	내용
기능명	사용자 계정 생성
설명	조직 내 새 사용자를 생성하고 역할(Role)을 배정한다.
입력	이름, 이메일, 초기 비밀번호, 역할, 소속 단지(선택)
처리	이메일 중복 확인 → bcrypt 해싱 → CouchDB 저장
출력	생성된 사용자 정보 (비밀번호 제외)
접근 권한	SUPER_ADMIN, ORG_ADMIN
관련 API	POST /users
우선순위	P1

F-AUTH-005 | 사용자 관리 (조회·수정·삭제)

항목	내용
기능명	사용자 목록 조회 / 수정 / 비활성화
설명	소속 기관 내 사용자 목록 조회, 정보 수정, Soft Delete(isActive=false) 처리.
입력	(조회) 페이지·검색어 / (수정) 이름·역할·배정 단지 / (삭제) userId
처리	조직별 DB 격리 조회 → CouchDB CRUD
출력	사용자 배열 or 수정된 사용자 객체
접근 권한	SUPER_ADMIN, ORG_ADMIN
관련 API	GET/PATCH/DELETE /users, GET /users/:id
우선순위	P1

5.2 시설물 계층 관리

F-FAC-001 | 단지 관리

항목	내용
기능명	공동주택 단지 등록·조회·수정·삭제
설명	단지(Complex)를 등록하고, 단지에 속한 건물·층·구역을 계층적으로 관리한다. QR 코드 자동 생성 포함.
입력	단지명, 주소, 총 세대수, 건물 수, 준공연도, 위도/경도(선택), 평면도 파일(선택)
처리	단지 정보 저장 → QR 코드 자동 생성 → 하위 건물 연계
출력	단지 상세 정보 (건물 목록 포함)
접근 권한	생성·수정·삭제: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증된 모든 사용자
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /complexes
우선순위	P1

F-FAC-002 | 건물(동) 관리

항목	내용
기능명	건물(동) 등록·조회·수정·삭제
설명	단지 내 건물(동)을 등록하고 층수, 구조형식, glTF 3D 모델을 관리한다.
입력	단지ID, 건물명, 동코드, 지상층수, 지하층수, 구조형식, 3D 모델 파일(선택)
처리	건물 정보 저장 → MinIO에 3D 모델 업로드 (선택) → 단지-건물 연계
출력	건물 상세 정보
접근 권한	생성·수정·삭제: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /buildings

항목	내용
우선순위	P1

F-FAC-003 | 층 관리

항목	내용
기능명	층 등록·조회·수정·삭제
설명	건물의 층 정보(지상/지하 구분, 면적)를 관리하고, 층별 평면도를 등록한다.
입력	건물ID, 층번호(음수=지하), 층명, 면적(㎡), 평면도 이미지 파일(선택)
처리	층 정보 저장 → 평면도 이미지 MinIO 업로드
출력	층 상세 정보
접근 권한	생성·수정·삭제: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /floors
우선순위	P1

F-FAC-004 | 구역 관리

항목	내용
기능명	구역 등록·조회·수정·삭제
설명	층 내 세부 구역(복도, 계단실 등)을 등록하고 QR 코드를 생성한다.
입력	층ID, 구역명, 구역코드, 설명(선택), 2D 바운딩박스(선택)
처리	구역 정보 저장 → QR 코드 자동 생성
출력	구역 상세 정보
접근 권한	생성·수정·삭제: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /zones
우선순위	P1

F-FAC-005 | 시설 자산 관리

항목	내용
기능명	시설물 자산 등록·조회·수정
설명	설비·구조물·외장재 등 시설 자산 정보와 내용연수, 교체 예정일을 관리한다.
입력	자산명, 자산코드, 유형(구조/외장/기계 등), 설치일, 내용연수, 배치 위치
처리	자산 정보 저장 → 교체 예정일 자동 계산 → 위치(단지/건물/층/구역) 연계
출력	자산 상세 정보 (위험도 포함)
접근 권한	생성·수정: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET/PATCH /assets
우선순위	P2

5.3 점검 관리

F-INSP-001 | 점검 프로젝트 생성·관리

항목	내용
기능명	점검 프로젝트 생성 및 상태 관리
설명	정기·긴급·특별 점검 프로젝트를 생성하고, 상태(계획→진행→완료)를 관리한다.
입력	프로젝트명, 유형(PERIODIC/EMERGENCY/SPECIAL), 대상 단지, 시작일, 종료일
처리	프로젝트 생성 → 상태 관리 → 세션 연계
출력	프로젝트 상세 (세션 목록 포함)
접근 권한	생성: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET/PATCH /projects
우선순위	P1

F-INSP-002 | 점검 세션 배정·진행

항목	내용
기능명	점검 세션 배정 및 진행
설명	프로젝트 내 세션에 점검자(INSPECTOR)와 검토자(REVIEWER)를 배정하고, 점검 상태(초안→배정→진행→제출→승인)를 추적한다.
입력	프로젝트ID, 건물ID, 배정 점검자, 배정 검토자
처리	세션 생성 → 역할 배정 → 상태 전이
출력	세션 상세 (체크리스트, 결함 목록, 미디어 포함)
접근 권한	배정: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 진행·제출: INSPECTOR, REVIEWER / 승인: REVIEWER, ORG_ADMIN
관련 API	POST/GET/PATCH /projects/sessions
우선순위	P1

F-INSP-003 | 내 점검 일정 조회

항목	내용
기능명	로그인 사용자의 배정 세션 목록 조회
설명	INSPECTOR/REVIEWER 로그인 시 대시보드에서 자신에게 배정된 점검 세션 목록을 확인한다.
입력	현재 로그인 사용자 토큰 (sub 추출)
처리	`assignedInspector = userId` 또는 `assignedReviewer = userId` 조건으로 세션 조회
출력	세션 배열 (프로젝트명, 건물, 상태, 일자 포함)
접근 권한	INSPECTOR, REVIEWER
관련 API	GET /projects/sessions/mine
우선순위	P1

F-INSP-004 | 유지관리 일정 등록·반복 설정

항목	내용
기능명	점검 일정 등록 및 반복 주기 설정
설명	정기 유지관리 일정을 등록하고, 반복 주기(cron 표현식)를 설정한다. 완료 처리 시 다음 발생일을 자동 계산한다.
입력	일정명, 유형, 대상 단지/건물, 마감일, 반복 여부, cron 표현식(선택), 담당자
처리	일정 저장 → 완료 시 nextOccurrenceDate 자동 계산
출력	일정 상세 정보
접근 권한	생성·수정: SUPER_ADMIN, ORG_ADMIN / 완료: 추가로 INSPECTOR
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /schedules, PATCH /schedules/:id/complete
우선순위	P2

5.4 결함 관리

F-DEF-001 | 결함 등록

항목	내용
기능명	시설물 결함 등록
설명	현장에서 발견한 결함을 등록하고 사진을 첨부한다. 결함 유형: 균열·누수·박리·부식·드라이비트 화재 취약 구조·변형·침하·기타.
입력	결함 유형(CRACK/LEAK/SPALLING/CORROSION/DRYVIT_FIRE_RISK/DEFORMATION/SETTLEMENT/OTHER), 심각도(LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL), 위치(단지/건물/구역), 설명, 사진 파일
처리	결함 정보 저장 → 사진 MinIO 업로드 → CRITICAL 시 자동 경보 생성
출력	등록된 결함 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, INSPECTOR, REVIEWER, SUPER_ADMIN
관련 API	POST /defects
우선순위	P1

F-DEF-002 | 결함 목록 조회 및 필터링

항목	내용
기능명	결함 목록 조회 (필터·페이지네이션)
설명	심각도, 결함 유형, 단지, 수리 여부 조건으로 결함을 필터링하고 페이지 단위로 조회한다.
입력	complexId, severity, type, repaired, page, limit
처리	Mango 쿼리 → 조건 필터링 → 페이지네이션
출력	결함 배열 + 총 개수
접근 권한	모든 인증된 사용자 (VIEWER 포함)
관련 API	GET /defects
우선순위	P1

F-DEF-003 | 결함 수정 및 수리 완료 처리

항목	내용
기능명	결함 정보 수정 및 조치 완료 처리
설명	결함 상세 수정(심각도, 담당자 배정 등) 및 수리 완료(repaired=true, repairedDate) 처리.
입력	결함ID, 수정할 필드들 (severity, assignedTo, repaired, repairedDate 등)
처리	결함 업데이트 → 수리 완료 시 경보 자동 해결
출력	수정된 결함 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, INSPECTOR, REVIEWER
관련 API	PATCH /defects/:id
우선순위	P1

F-DEF-004 | 3D 결함 마커

항목	내용
기능명	건물 3D 모델에 결함 마커 등록·수정
설명	glTF 건물 모델 위에 결함 위치를 3D 좌표(x, y, z)로 마커를 등록하여 시각화한다. LIO-SLAM 점군에서 추출된 좌표를 자동 매핑할 수 있다.
입력	건물ID, 결함ID, 3D 좌표 (x, y, z), 마커 설명
처리	마커 저장 → 3D 뷰어 렌더링에 반영
출력	마커 상세
접근 권한	생성·수정: ORG_ADMIN, INSPECTOR, REVIEWER / 삭제: ORG_ADMIN, REVIEWER
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /markers
우선순위	P2

F-DEF-005 | 3D 뷰어

항목	내용
기능명	건물 3D 모델 시각화 (Three.js)
설명	glTF 포맷의 건물 3D 모델을 Three.js로 렌더링하고, 등록된 결함 마커를 오버레이로 표시한다. LIO-SLAM 점군 데이터를 통합하여 실측 기반 3D 공간에서 결함 위치를 확인할 수 있다.
입력	건물 3D 모델 URL, 마커 목록, LIO-SLAM 점군 데이터(선택)
처리	Three.js GLTFLoader → 마커 메시 생성 → 점군 오버레이 → 클릭 인터랙션
출력	웹 기반 3D 뷰어 (마커 클릭 시 결함 상세 사이드패널)
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /buildings/:id, GET /markers?buildingId=...
우선순위	P2

5.5 균열 모니터링

F-CRK-001 | 균열 게이지 포인트 등록·관리

항목	내용
기능명	균열 측정 게이지 포인트 등록 및 관리
설명	균열이 관측된 위치에 게이지 포인트를 등록하고, 초기 균열폭(mm)을 기록한다.
입력	건물ID, 구역ID, 위치 설명, 3D 좌표, 초기 균열폭(mm), 초기 측정일
처리	게이지 포인트 저장 → 위치 연계
출력	게이지 포인트 상세
접근 권한	생성·수정: ORG_ADMIN, INSPECTOR / 조회: 인증됨 / 삭제: ORG_ADMIN
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /cracks/gauge-points
우선순위	P1

F-CRK-002 | 균열 측정값 입력

항목	내용
기능명	균열 측정값 등록
설명	게이지 포인트의 현재 균열폭(mm), 길이(mm)를 입력하고 측정 방법(육안/AI 분석)을 기록한다.
입력	게이지 포인트ID, 균열폭(mm), 균열길이(mm), 측정일, 측정 방법, 측정자
처리	측정값 저장 → 임계치 초과 시 경보 자동 생성
출력	등록된 측정값 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, INSPECTOR
관련 API	POST /cracks/measurements
우선순위	P1

F-CRK-003 | 균열 추세 분석 (시계열)

항목	내용
기능명	게이지 포인트별 균열 추세 분석
설명	게이지 포인트의 측정 이력을 기반으로 최근 N일간의 추세(증가/감소/안정)를 분석하여 시계열 차트로 제공한다.
입력	게이지 포인트ID, 분석 기간(기본 90일)
처리	측정 이력 조회 → 선형 회귀 추세 계산 → UP/DOWN/STABLE 분류
출력	추세 분석 결과 (추세 방향, 최신값, 시계열 데이터 배열)
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /cracks/gauge-points/:id/trend
우선순위	P1

F-CRK-004 | AI 균열 심층 분석 (OpenCV)

항목	내용
기능명	AI 기반 균열 정밀 측정 및 분석
설명	균열 사진을 업로드하면 OpenCV WASM 기반 AI가 0.2mm 정밀도로 균열폭·길이를 자동 측정하고, Human-in-the-Loop 검토 후 확정한다.
입력	게이지 포인트ID, 균열 사진 파일, 캘리브레이션 정보(pixels/mm)
처리	ai-worker에서 OpenCV 분석 → 신뢰도 계산 → 검토 대기
출력	분석 결과 (측정값, 신뢰도, 오버레이 이미지, ROI)
접근 권한	트리거: ORG_ADMIN, INSPECTOR, SUPER_ADMIN / 검토·확정: ORG_ADMIN, INSPECTOR, SUPER_ADMIN
관련 API	POST /crack-analysis/trigger, GET /crack-analysis, PATCH /crack-analysis/:id/review
우선순위	P1

5.6 민원 관리

F-COMP-001 | 민원 접수

항목	내용
기능명	민원 등록 (수동 접수)

항목	내용
설명	전화·방문·앱으로 접수된 민원을 시스템에 등록한다.
입력	단지ID, 동호수(선택), 민원 제목, 내용, 카테고리(시설/소음/위생/안전 등), 신청자 정보
처리	민원 저장 (status=OPEN) → AI 자동 분류 Job 생성 (선택)
출력	등록된 민원 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, COMPLAINT_MGR, SUPER_ADMIN
관련 API	POST /complaints
우선순위	P1

F-COMP-002 | 민원 처리 워크플로우

항목	내용
기능명	민원 상태 전이 및 담당자 배정
설명	민원을 OPEN → TRIAGED → ASSIGNED → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED 순으로 상태를 전이하고, 단계별 담당자를 배정한다.
입력	민원ID, 새 상태, 담당자(선택), 조치 결과(선택), 만족도 점수(선택)
처리	상태 전이 검증 → 업데이트 → 기한 초과 시 경보 트리거
출력	업데이트된 민원 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, COMPLAINT_MGR, INSPECTOR
관련 API	PATCH /complaints/:id
우선순위	P1

F-COMP-003 | AI 민원 자동 분류 (KoBERT)

항목	내용
기능명	KoBERT 기반 민원 카테고리 자동 분류 및 자동 배정
설명	민원 본문 텍스트를 KoBERT 모델로 분석하여 7개 카테고리로 분류하고, 담당자·우선순위·SLA 처리 시간을 자동 추천한다. 목표 민원 배정 자동화율: **75%** (사업계획서 기준).
입력	민원ID
처리	ai-worker에서 KoBERT 추론 → 카테고리별 신뢰도 계산 → 분류 결과 저장
출력	분류 결과 (예측 카테고리, 신뢰도, 추천 담당자, 추천 우선순위, SLA 권장 시간)
접근 권한	트리거: ORG_ADMIN, COMPLAINT_MGR, SUPER_ADMIN / 결과 수정: ORG_ADMIN, COMPLAINT_MGR
관련 API	POST /complaint-triage/trigger, GET /complaint-triage/:complaintId
우선순위	P1

F-COMP-004 | 작업지시 생성·관리

항목	내용
기능명	결함·민원 연계 작업지시 생성 및 관리
설명	결함 또는 민원을 해결하기 위한 작업지시를 생성하고 담당자에게 배정한다. 진행 상태를 추적한다.
입력	제목, 내용, 연계 결함/민원ID(선택), 배정 담당자, 우선순위, 예상 비용
처리	작업지시 저장 → 결함/민원 연계 → 상태 추적 (OPEN→IN_PROGRESS→COMPLETED)
출력	작업지시 상세
접근 권한	생성: ORG_ADMIN, REVIEWER / 진행·완료: ORG_ADMIN, INSPECTOR, REVIEWER
관련 API	POST/GET/PATCH /work-orders
우선순위	P1

5.7 경보 관리

F-ALRT-001 | 경보 확인·해결

항목	내용
기능명	시스템 경보 조회·인지·해결
설명	균열 임계치 초과, 점검 기한 초과, 민원 기한 초과, 긴급 결함 발생 시 자동 생성된 경보를 확인하고 처리한다.
입력	(조회) severity, status 필터 / (인지) alertId / (해결) alertId, 해결 메모
처리	경보 상태 전이 (ACTIVE→ACKNOWLEDGED→RESOLVED) → 원인 엔티티 연계
출력	경보 목록 or 처리된 경보 상세
접근 권한	생성: SUPER_ADMIN, ORG_ADMIN (자동 생성도 포함) / 조회: 인증됨 / 처리: 인증됨
관련 API	GET /alerts, PATCH /alerts/:id/acknowledge, PATCH /alerts/:id/resolve
우선순위	P1

F-ALRT-002 | 실시간 경보 카운트

항목	내용
기능명	헤더 경보 배지 (실시간 카운트)
설명	모든 페이지 상단 헤더에서 활성 경보 수를 실시간 확인하고, 심각도(CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW)별 카운트를 표시한다.
입력	complexId (선택), severity 필터
처리	활성 경보 수 집계 (Redis 캐시)
출력	`{ CRITICAL: n, HIGH: n, MEDIUM: n, LOW: n, total: n }`
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /alerts/count/active
우선순위	P1

5.8 AI 파이프라인

F-AI-001 | AI 결함 탐지 (Y-MaskNet + Antigravity)

항목	내용
기능명	이미지 기반 AI 결함 자동 탐지 및 오탐 보정
설명	점검 사진 또는 드론 영상 프레임을 Y-MaskNet(Instance Segmentation) AI로 분석하여 결함(균열·누수·박리·부식·드라이비트 화재 취약 구조 등)을 픽셀 단위로 탐지한다. Antigravity 오탐 보정 엔진이 의도적 설계 패턴(그림자·페인트 자국 등)과 실제 손상을 구분하여 오탐(False Positive)을 억제한다. 국가 건설기준(KDS) 참조를 생성한다.
입력	미디어ID (이미지)
처리	ai-worker에서 Y-MaskNet 추론 → **Antigravity 오탐 보정 엔진 적용** → 바운딩박스·픽셀 마스크 계산 → 신뢰도 분류 → KDS 국가 건설기준 연계 → 후보 저장
출력	탐지 결함 후보 (defectType, confidence, bbox, pixelMask, suggestedSeverity, aiCaption, kdsStandardRef)
접근 권한	트리거: ORG_ADMIN, REVIEWER, INSPECTOR, SUPER_ADMIN
관련 API	POST /ai-detections/trigger, GET /ai-detections/missions/:id/candidates
성능 기준	F1-score 0.97 (TRL 8, 한국공학대학교 공인) / 오탐률 5% 미만 → TRL 9 목표: F1-score 0.99, 오탐 0건
우선순위	P1

F-AI-002 | Human-in-the-Loop 검토·승인

항목	내용
기능명	AI 탐지 후보 검토 및 결함으로 승격
설명	AI가 탐지한 결함 후보를 담당 엔지니어가 검토하여 승인(→ 정식 결함으로 승격) 또는 기각한다.
입력	후보ID, 검토 결과(APPROVED/REJECTED), 검토 의견
처리	검토 결과 저장 → APPROVED 시 Defect 엔티티 자동 생성
출력	업데이트된 후보 상세 / 승격된 결함 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, REVIEWER

항목	내용
관련 API	PATCH /defect-candidates/:id/review, POST /defect-candidates/:id/promote
우선순위	P1

F-AI-003 | LLM 진단 의견 생성 (Claude API)

항목	내용
기능명	AI 기반 결함 보수 전략 초안 생성
설명	Claude API(LLM)를 활용하여 결함 정보(유형·심각도·위치·면적)를 기반으로 국가 건설기준(KDS) 참조 보수 전략 초안을 자동 생성한다. 엔지니어 검토 후 확정.
입력	결함ID, (선택) 균열 분석 결과ID, (선택) FEM 교차검증 결과ID
처리	ai-worker에서 Claude API 호출 → KDS 기준 보수 계획 초안 생성 → 검토 대기
출력	진단 의견 (recommendation, urgencyLevel, maintenancePlan, estimatedCost)
접근 권한	트리거: ORG_ADMIN, REVIEWER, SUPER_ADMIN / 승인: ORG_ADMIN, REVIEWER
관련 API	POST /diagnosis-opinions/trigger, POST /diagnosis-opinions/:id/review
우선순위	P1

F-AI-004 | 드론 미션 관리 및 AI 분석

항목	내용
기능명	드론 미션 생성·영상 업로드·AI 분석
설명	드론 비행 미션을 생성하고, 촬영 영상을 업로드(Pre-signed URL)한 후 AI 멀티 스테이지 분석 파이프라인(탐지→분류→측정→진단)을 실행한다. On-Premise 모드에서는 영상 업로드 직후 얼굴·차량번호 등 개인정보를 AI 실시간 비식별화(가명처리) 처리한다.
입력	단지ID, 비행일, 드론 기종, 조종자, GPS 좌표, 영상 파일
처리	미션 생성 → MinIO 업로드 → **AI 실시간 비식별화 처리(On-Premise 모드)** → 프레임 자동 추출 → AI 분석 파이프라인 실행
출력	미션 상세 (프레임 목록, 탐지 결함 후보 목록)
접근 권한	ORG_ADMIN, REVIEWER, INSPECTOR
관련 API	POST /drone-missions, POST /drone-missions/:id/media/upload/init
우선순위	P2

F-AI-005 | AI 성과 대시보드

항목	내용
기능명	AI 운영 성과 지표 시각화
설명	AI 탐지 성능(F1-score 0.97, 결함 탐지율 93%, 오탐률 5% 미만), RPA 자동화율(관리비 고지 80%, 민원 배정 75%, 점검 일정 90%, 계약 갱신 100%), 행정 리드타임 단축(48.2% 달성 → 목표 80%) 등 AI 성과를 Before/After 비교 형태로 시각화한다. (현재 수준: TRL 8)
입력	없음 (집계 데이터 조회)
처리	사전 집계된 성과 데이터 조회 + 사용자 정의 ROI 파라미터 입력
출력	성과 지표 카드 + Before/After 비교 차트
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	(프론트엔드 자체 계산 + 집계 API)
우선순위	P2

F-AI-006 | AI 파이프라인 상태 모니터링

항목	내용
기능명	AI 워크플로우 6단계 파이프라인 상태 시각화
설명	탐지→분석→진단→트리아지→검토→확정 6단계 AI 파이프라인의 실행 상태와 이력을 DAG 형태로 시각화한다.
입력	파이프라인 실행 이력

항목	내용
처리	Bull Queue 작업 상태 조회
출력	파이프라인 DAG 시각화 + 실행 이력 목록
접근 권한	ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN, REVIEWER
관련 API	GET /ai-detections/stats, GET /crack-analysis/stats
우선순위	P2

F-AI-007 | CleanHouse 마일리지 시스템

항목	내용
기능명	세대별 AI 결함 신고 마일리지 적립·지급
설명	입주민이 모바일 앱으로 결함을 신고하면 AI 검증 후 마일리지를 자동 적립하고, 적립된 마일리지를 관리비 할인으로 자동 지급한다.
입력	세대 정보, 신고 결함 데이터
처리	AI 결함 검증 → 마일리지 계산 → 적립 → RPA로 관리비 차감
출력	마일리지 랭킹 + 세대별 적립/지급 이력
접근 권한	조회: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 지급: RPA 자동 실행
관련 API	GET /mileage/summary, GET /mileage/ranking
우선순위	P2

F-AI-008 | 비선형 FEM 교차검증 파이프라인 *(신규)*

항목	내용
기능명	세종대 비선형 유한요소해석(FEM) 교차검증 트리거 및 결과 조회
설명	Y-MaskNet이 탐지한 균열·손상 데이터를 세종대 비선형 FEM(유한요소해석) 수치 모델에 입력하여 잔류 하중 지지력을 계산한다. 세움터 API의 구조 형식·설계 하중 정보를 실시간 연동하여 AI 탐지 결과가 구조적으로 위험한지 교차 검증한다. 오탐 제로화의 핵심 파이프라인.
입력	결함후보ID 또는 결함ID, 건물ID (세움터 연동용)
처리	탐지 결함 데이터 → 세움터 API 건물 구조 정보 조회 → FEM 모델 수치해석 Job 생성 → 잔류 하중 지지력 계산 → 위험 여부 판정 → 결과 저장
출력	FEM 교차검증 결과 (잔류하중지지력, 위험판정, 신뢰구간, 검증상태)
접근 권한	트리거: ORG_ADMIN, REVIEWER, SUPER_ADMIN / 결과 조회: 인증됨
관련 API	POST /fem-verification/trigger, GET /fem-verification/:id
우선순위	P2

F-AI-009 | XAI 기반 노후화 곡선 예측 및 사전 경보 *(신규)*

항목	내용
기능명	KALIS-FMS 이력 기반 시설물 노후화 곡선 자율 도출 및 6개월 사전 예보
설명	KALIS-FMS API로 연동된 과거 20~30년 결함 이력 빅데이터를 딥러닝하여 시설물별 노후화 진행 곡선을 자율 도출한다. XAI 스코어링 엔진이 결함 전이 패턴을 분석하여 사고 발생 6개월 전 임박 위험을 사전 경보한다. 예방정비로 긴급 보수비 30~40% 절감 목표.
입력	건물ID, 분석 기간(기본 30년), 예측 기간(기본 6개월)
처리	KALIS-FMS 이력 데이터 조회 → 딥러닝 기반 노후화 곡선 도출 → XAI 위험도 스코어링 → 임박 위험 항목 추출 → 예방정비 지시 초안 생성
출력	노후화 곡선 차트 (시계열), XAI 위험도 점수, 사전 경보 목록, 예방정비 권고사항
접근 권한	ORG_ADMIN, REVIEWER, SUPER_ADMIN, VIEWER
관련 API	GET /predictive-maintenance/aging-curve, POST /predictive-maintenance/predict
우선순위	P2

5.9 자동화 및 RPA

F-RPA-001 | 자동화 룰 빌더

항목	내용
기능명	RPA 자동화 룰 생성·수정·활성화
설명	트리거(날짜 기반/상태 변경/임계치 초과/수동) + 조건 + 액션(알림 발송/경보 생성/작업지시 생성)을 조합하여 자동화 룰을 구성한다.
입력	룰명, 카테고리(계약/점검/민원/결함), 트리거 정의, 조건 배열, 액션 배열
처리	룰 저장 → 활성화 시 Bull Queue Cron에 등록
출력	등록된 자동화 룰 상세
접근 권한	ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN
관련 API	POST/GET/PATCH/DELETE /automation-rules, PATCH /automation-rules/:id/toggle
우선순위	P2

F-RPA-002 | 자동화 실행 이력 조회

항목	내용
기능명	자동화 룰 실행 이력 모니터링
설명	자동화 룰의 실행 이력(성공/실패/스킵)과 액션별 결과를 조회한다.
입력	ruleId(선택), status 필터
처리	실행 이력 조회 (CouchDB)
출력	실행 이력 배열 (상태, 시작·완료 시각, 결과 요약, 오류 메시지)
접근 권한	ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN
관련 API	GET /automation-executions
우선순위	P2

F-RPA-003 | RPA 현황 대시보드

항목	내용
기능명	RPA 자동화율 및 절감 효과 시각화
설명	아래 항목별 자동화율 목표(사업계획서 기준) 및 절감 효과(시간, 비용)를 표시한다. ① 관리비 고지서 자동 생성: **목표 80%** ② 계약 갱신 알림 자동화: **목표 100%** ③ 민원 위험도 기반 자동 배정: **목표 75%** ④ 점검 일정 자동 생성: **목표 90%** 행정 수작업 시간 전체 목표 단축률: **80%** (건당 54분 → 11분 이내)
입력	집계 기간
처리	RPA 실행 이력에서 항목별 자동화율 및 절감 시간 계산
출력	항목별 자동화율 게이지 + 절감액 계산 결과
접근 권한	ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN, REVIEWER
관련 API	GET /rpa/summary
우선순위	P2

5.10 분석 및 보고

F-RPT-001 | 운영 대시보드

항목	내용
기능명	실시간 운영 KPI 대시보드
설명	긴급 결함 수, 활성 경보, 기한 초과 민원, 지연 점검, 균열 초과 현황을 실시간으로 한 화면에 표시한다. Redis 60초 캐시 적용.
입력	complexId (선택)
처리	CouchDB 집계 → Redis 캐시 (60초 TTL)
출력	DashboardResponse (KPI 지표 + 결함 분포 + 최근 경보/민원 + 균열 추세)
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /dashboard
우선순위	P1

F-RPT-002 | PDF 보고서 자동 생성 (LLM/RAG 기반)

항목	내용
기능명	점검·결함·균열·XAI 평가 보고서 자동 생성 (국가 건설기준(KDS) 부합 법정 공문서)
설명	점검 결과, 결함 목록, 균열 추세, AI 진단 의견을 포함한 PDF 보고서를 자동 생성한다. 보고서는 국토부 법령·고시를 학습한 LLM/RAG 아키텍처가 법정 점검보고서 포맷 초안을 생성하고, Puppeteer로 최종 PDF를 렌더링한다. 국가 건설기준(KDS) 부합성 확보 및 「전자문서법」 기반 공문서 효력을 지향한다.
입력	보고서 유형, 대상 단지/건물, 기간, 포함 항목 선택
처리	데이터 수집 → **LLM/RAG 기반 법정 보고서 초안 생성 (국토부 법령·KDS 기준 학습)** → Handlebars 템플릿 렌더링 → Puppeteer PDF 생성 → MinIO 저장
출력	PDF 파일 (Pre-signed URL로 다운로드) — 법정 점검보고서 포맷 준수
접근 권한	생성: ORG_ADMIN, REVIEWER, SUPER_ADMIN / 조회·다운로드: 추가로 VIEWER
관련 API	POST /reports/generate, GET /reports/:id/download-url
우선순위	P1

F-RPT-003 | KPI 월별 추적

항목	내용
기능명	KPI 6개 지표 월별 추적
설명	민원 평균 처리시간, 점검 완료율, 고위험 결함 수, 예산 집행률, 예방정비 비율, 입주민 만족도의 월별 변화를 추적하고 목표 대비 달성률을 시각화한다.
입력	complexId (선택), 조회 월(YYYY-MM)
처리	월별 집계 쿼리
출력	KPI 지표 배열 (목표값, 실적, 달성률, 추세)
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /kpi
우선순위	P2

F-RPT-004 | 위험도 분석

항목	내용
기능명	건물·단지 위험도 점수 산출
설명	균열 점수, 결함 점수, 노후도 점수, 유지관리 이력 점수, IoT 이상 점수를 합산하여 건물·단지의 위험도(0~100)를 자동 산출한다. KALIS-FMS 이력 데이터와 연동하여 노후화 기반 점수 정밀도를 높인다.
입력	targetType(BUILDING/COMPLEX), targetId
처리	5개 하위 지표 계산 → KALIS-FMS 이력 가중치 반영 → 가중 합산 → LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL 분류
출력	위험도 점수 및 분류, 요인별 점수 분해
접근 권한	인증된 모든 사용자
관련 API	GET /risk-scoring, POST /risk-scoring/calculate
우선순위	P2

F-RPT-005 | Vision 2030 예측 분석

항목	내용
기능명	장기 예측 시나리오 분석
설명	GBR 기반 고장 예측, RL 기반 HVAC 에너지 최적화, ML 기반 공실 위험 예측, 사업 KPI 시나리오를 분석하여 2030년까지 예측 결과를 시각화한다.
입력	시나리오 파라미터 (연도, 단지, 예산 범위)
처리	예측 모델 실행 (ML/GBR/RL) → 시나리오별 결과 생성
출력	예측 결과 차트 + 권고사항
접근 권한	ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN, REVIEWER, VIEWER
관련 API	GET /vision2030/scenarios

항목	내용
우선순위	P3

5.11 드론 및 IoT

F-IOT-001 | IoT 센서 등록·관리

항목	내용
기능명	IoT 센서 등록 및 임계치 설정
설명	진동·온도·습도·누수·전력 등 IoT 센서를 등록하고, 경보 임계치(상한/하한)를 설정한다.
입력	센서명, 유형(TEMPERATURE/HUMIDITY/VIBRATION/LEAK 등), 설치 위치, 임계치 상한/하한
처리	센서 정보 저장 → 위치 연계
출력	센서 상세 정보
접근 권한	생성·수정: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST/GET /sensors
우선순위	P2

F-IOT-002 | 센서 측정값 수신 및 임계치 경보

항목	내용
기능명	IoT 센서 측정값 수신 및 자동 경보 생성
설명	IoT 디바이스가 주기적으로 측정값을 전송하면 임계치 초과 시 자동 경보를 생성한다.
입력	센서ID, 측정값, 측정 단위, 측정 시각
처리	측정값 저장 → 임계치 비교 → 초과 시 Alert 자동 생성
출력	저장된 측정값
접근 권한	IoT 디바이스 토큰 (Public + Device Secret)
관련 API	POST /sensor-readings
우선순위	P2

F-IOT-003 | LIO-SLAM 3D 점군 처리 및 디지털 트윈 연동 *(신규)*

항목	내용
기능명	LiDAR/LIO-SLAM 점군(Point Cloud) 수신·처리 및 3D 대시보드 연동
설명	GPS 음영지역(도심 아파트 협곡)에서 드론이 6방향 LiDAR-Inertial 융합 센서로 수집한 3D 점군(Point Cloud) 데이터를 수신하고 처리한다. 건물 전 주기 3D 메시 맵핑(Mesh Mapping)을 구축하며, 균열의 정확한 3D 좌표를 시계열로 기록하여 손상 진행 속도를 추적한다. 처리된 점군은 F-DEF-005 3D 뷰어에 연동된다.
입력	드론 미션ID, 점군 파일(.pcd/.las), 센서 캘리브레이션 파라미터
처리	점군 파일 MinIO 업로드 → LIO-SLAM 정합 처리 → 3D 메시 생성 → 결함 좌표 매핑 → 시계열 DB 저장
출력	처리된 3D 점군 메시 (뷰어 연동 URL), 결함 좌표 목록
접근 권한	등록·처리: ORG_ADMIN, INSPECTOR, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST /lidar-scans, GET /lidar-scans/:id/mesh
우선순위	P2

5.12 외부 시스템 연동 *(신규)*

F-EXT-001 | KALIS-FMS API 연동

항목	내용
기능명	국토안전관리원 KALIS-FMS 결함 이력 연동
설명	국토안전관리원 시설물통합정보관리시스템(KALIS-FMS)의 REST API를 통해 대상 건물의 과거 20~30년 결함 이력 빅데이터를 전수 수신하고, 플랫폼 내 시설물 정보에 매핑한다. F-AI-009 노후화 곡선 예측 및 F-RPT-004 위험도 산출의 핵심 데이터 소스.

항목	내용
입력	건물ID, 조회 기간(최대 30년)
처리	KALIS-FMS API 인증 → 결함 이력 전수 조회 → 플랫폼 결함 스키마로 변환 → CouchDB 저장 → 노후화 곡선 분석 Job 트리거
출력	매핑된 결함 이력 건수, 마지막 동기화 시각
접근 권한	설정·동기화 실행: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 조회: 인증됨
관련 API	POST /external/kalis-fms/sync, GET /external/kalis-fms/status
우선순위	P2

F-EXT-002 | 세움터(건축물대장) API 연동

항목	내용
기능명	세움터 건축물대장 구조·하중 정보 실시간 연동
설명	국토교통부 세움터 포털 API를 통해 인접 건물의 구조 형식, 설계 하중, 지반 정보를 실시간 호출한다. F-AI-008 FEM 교차검증 파이프라인의 필수 입력 데이터.
입력	건물 주소 또는 건물관리번호
처리	세움터 API 호출 → 구조형식·설계하중·지반정보 파싱 → 건물 엔티티 보강 저장
출력	건물 구조 정보 (구조형식, 설계하중, 지반조건, 기초형식)
접근 권한	조회·동기화: ORG_ADMIN, REVIEWER, SUPER_ADMIN
관련 API	GET /external/seum-teo/building-info, POST /external/seum-teo/sync
우선순위	P2

5.13 시스템 관리

F-SYS-001 | Feature Flag 관리

항목	내용
기능명	AI 기능 활성화/비활성화 토글
설명	ai.defect_detection, ai.crack_analysis, ai.fem_verification 등 AI 기능을 Feature Flag로 동적 활성화/비활성화한다.
입력	Feature Key, 활성화 여부 (true/false)
처리	Flag 상태 업데이트 → 해당 기능 즉시 적용
출력	업데이트된 Feature Flag 목록
접근 권한	조회: ORG_ADMIN, SUPER_ADMIN / 수정: SUPER_ADMIN만
관련 API	GET /feature-flags, PUT /feature-flags/:key
우선순위	P2

F-SYS-002 | 배경 작업 모니터링

항목	내용
기능명	Bull Queue 작업 상태 모니터링
설명	AI 분석, RPA 실행, PDF 생성 등 비동기 작업의 큐 상태(대기/처리중/완료/실패)와 재시도 로그를 모니터링한다.
입력	없음 (실시간 폴링)
처리	Bull Queue 상태 조회
출력	작업 목록 (status, createdAt, completedAt, retryCount, error)
접근 권한	SUPER_ADMIN, ORG_ADMIN
관련 API	GET /jobs/status
우선순위	P2

F-SYS-003 | 기관(조직) 설정 관리

항목	내용
기능명	기관 정보 및 플랜 관리

항목	내용
설명	기관 기본 정보(사업자등록번호, 연락처 등), 플랜(FREE/STARTER/PRO/ENTERPRISE), 계약 기간을 관리한다. 계약 만료 30일 전 자동 알림.
입력	기관ID, 기관명, 주소, 담당자 정보, 플랜 유형, 계약 종료일
처리	기관 정보 업데이트 → 계약 만료 RPA 룰 자동 생성
출력	기관 상세 정보
접근 권한	ORG_ADMIN(자기 기관), SUPER_ADMIN(전체)
관련 API	GET/PATCH /organizations/current, GET/PATCH /organizations/:id
우선순위	P1

---

6. API 인터페이스 목록

기본 URL: `{API_BASE_URL}/api/v1/`
인증 방식: Bearer JWT Token
응답 형식: `{ success: boolean, data: T, timestamp: string }`
API 문서: Swagger UI → `{API_BASE_URL}/api/docs`

6.1 주요 API 목록

HTTP 메서드	경로	기능	인증	캐시
POST	/auth/login	로그인	없음	—
POST	/auth/refresh	토큰 갱신	Refresh	—
POST	/auth/logout	로그아웃	Bearer	—
GET	/auth/me	내 정보	Bearer	—
GET	/dashboard	KPI 집계	Bearer	Redis 60초
POST	/users	사용자 생성	Bearer	—
GET	/users	사용자 목록	Bearer	—
POST	/complexes	단지 등록	Bearer	—
GET	/complexes	단지 목록	Bearer	—
POST	/defects	결함 등록	Bearer	—
GET	/defects	결함 목록 (필터)	Bearer	—
POST	/cracks/gauge-points	게이지 등록	Bearer	—
GET	/cracks/gauge-points/:id/trend	균열 추세	Bearer	—
POST	/cracks/measurements	측정값 등록	Bearer	—
POST	/complaints	민원 접수	Bearer	—
PATCH	/complaints/:id	민원 상태 변경	Bearer	—
POST	/complaint-triage/trigger	AI 민원 분류	Bearer	—
GET	/alerts	경보 목록	Bearer	—
GET	/alerts/count/active	경보 카운트	Bearer	—
POST	/ai-detections/trigger	AI 탐지 Job	Bearer	—
POST	/defect-candidates/:id/promote	후보 승격	Bearer	—
POST	/crack-analysis/trigger	균열 분석 Job	Bearer	—
POST	/diagnosis-opinions/trigger	LLM 진단 초안	Bearer	—
POST	/fem-verification/trigger	FEM 교차검증 Job	Bearer	—
GET	/fem-verification/:id	FEM 결과 조회	Bearer	—
GET	/predictive-maintenance/aging-curve	노후화 곡선	Bearer	—
POST	/predictive-maintenance/predict	사전 예측 실행	Bearer	—
POST	/lidar-scans	LIO-SLAM 점군 등록	Bearer	—
GET	/lidar-scans/:id/mesh	3D 메시 조회	Bearer	—
POST	/external/kalis-fms/sync	KALIS-FMS 동기화	Bearer	—
GET	/external/kalis-fms/status	KALIS-FMS 상태	Bearer	—

HTTP 메서드	경로	기능	인증	캐시
GET	/external/seum-teo/building-info	세움터 건물 정보	Bearer	—
POST	/reports/generate	보고서 생성	Bearer	—
POST	/automation-rules	자동화 룰 생성	Bearer	—
POST	/automation-rules/:id/execute	룰 수동 실행	Bearer	—
GET	/rpa/summary	RPA 현황	Bearer	—
POST	/sensor-readings	센서값 수신	Device	—
GET	/kpi	KPI 월별 조회	Bearer	—
GET	/risk-scoring	위험도 조회	Bearer	—
GET	/feature-flags	Feature Flag 목록	Bearer	—

---

7. 비기능 요구사항

7.1 성능 요구사항

항목	요구 기준	측정 방법
대시보드 API 응답 시간	≤ 500ms (Redis 캐시 적용 시)	API 응답 측정
일반 API 응답 시간	≤ 1,500ms (95th percentile)	부하 테스트
동시 접속 사용자	50명 이상	JMeter/k6 부하 테스트
AI 분석 Job 처리 시간	≤ 60초 (단일 이미지)	작업 큐 처리 시간
FEM 교차검증 처리 시간	≤ 300초 (건물 단위)	작업 큐 처리 시간
PDF 보고서 생성	≤ 30초	Puppeteer 렌더링 시간
파일 업로드	500MB 이하 (단일 파일)	MinIO 업로드

7.2 가용성 요구사항

항목	요구 기준
시스템 가용률	99% 이상 (연간)
계획 유지보수 시간	월 4시간 이내
장애 복구 시간(RTO)	2시간 이내
데이터 복구 시점(RPO)	24시간 이내

7.3 보안 요구사항

항목	요구 기준
인증	JWT Bearer Token (HMAC-SHA256)
비밀번호	bcrypt 해시 (rounds ≥ 10)
전송 암호화	HTTPS/TLS 1.2 이상
토큰 만료	Access 15분, Refresh 7일
로그아웃 즉시 무효화	Redis deny-list 즉시 등록
역할 기반 접근 제어	RBAC (6개 역할, 엔드포인트별 적용)
HTTP 보안 헤더	Helmet (CSP, X-Frame-Options 등)
멀티테넌시 격리	조직별 CouchDB DB 분리
Rate Limiting	100 req/60s/IP
영상 개인정보 비식별화	드론·앱 영상 내 얼굴·차량번호 AI 실시간 가명처리 (On-Premise 모드 필수, 「개인정보보호법」 준수)
On-Premise 폐쇄망	데이터 외부망 이탈 차단, 국산 NPU 엣지 서버 내 처리

7.4 확장성 요구사항

항목	요구 기준
멀티테넌트	기관별 독립 DB, 수평 확장 가능
비동기 처리	Bull Queue + Worker 수평 확장

항목	요구 기준
파일 저장	MinIO/S3 무제한 확장
데이터베이스	CouchDB 클러스터 확장 지원
On-Premise 배포	국산 NPU 엣지 서버 기반 폐쇄망 단독 운영 지원 (클라우드 없이 동작)

7.5 호환성 요구사항

항목	요구 기준
지원 브라우저	Chrome 최신, Edge 최신, Firefox 최신
화면 해상도	1280×720 이상 (반응형)
모바일	반응형 웹 지원 (태블릿 포함)
API 버전	REST API v1 (하위 호환 유지)

---

8. 데이터 정의 요약

8.1 핵심 엔티티 목록

엔티티명	도큐먼트 타입	주요 필드	비고
User	user	email, role, organizationId	bcrypt 해시 비밀번호
Organization	organization	name, plan, dbName, contractEndDate	멀티테넌시 단위
HousingComplex	housingComplex	name, address, totalUnits, qrCode	시설물 최상위 계층
Building	building	complexId, name, totalFloors, modelUrl, structureType, designLoad	glTF 3D 모델 연결, 세움터 정보 포함
Floor	floor	buildingId, floorNumber, area	음수=지하
Zone	zone	floorId, name, code, qrCode	현장 QR 스캔 연계
FacilityAsset	facilityAsset	assetType, installDate, serviceLifeYears	자산 관리
Defect	defect	defectType, severity, repaired	유형: CRACK/LEAK/SPALLING/CORROSION/DRYVIT_FIRE_RISK/DEFORMATION/SETTLEMENT/OTHI
CrackGaugePoint	crackGaugePoint	location, initialWidth, isActive	균열 관측 위치
CrackMeasurement	crackMeasurement	width, length, method	mm 단위
CrackAnalysisResult	crackAnalysis	confidence, analysisStatus, reviewStatus	AI 분석 결과
Complaint	complaint	status, category, dueDate, workOrderIds	6단계 워크플로우
ComplaintTriage	complaintTriage	predictedCategory, confidence, suggestedAssignee	KoBERT 분류
WorkOrder	workOrder	defectId, complaintId, status	결함/민원 연계
Alert	alert	type, severity, status	4단계 심각도
Schedule	schedule	dueDate, isRecurring, recurrencePattern	cron 반복
InspectionProject	inspectionProject	type, status, sessionIds	점검 상위 단위

엔티티명	도큐먼트 타입	주요 필드	비고
InspectionSession	inspectionSession	assignedInspector, status, checklistItems	5단계 상태
DroneMission	droneMission	flightDate, droneType, analysisStatus, anonymizationStatus	드론 촬영 단위, 비식별화 상태 포함
DetectedDefectCandidate	defectCandidate	confidence, bbox, pixelMask, reviewStatus	Human-in-loop, 픽셀 마스크 포함
DiagnosisOpinion	diagnosisOpinion	recommendation, urgencyLevel, maintenancePlan	LLM 초안
FemVerificationResult	femVerification	residualLoadCapacity, riskJudgment, confidenceInterval	FEM 교차검증 결과
KalisFmsRecord	kalisFmsRecord	buildingId, defectHistory, syncedAt	KALIS-FMS 연동 이력
LidarScan	lidarScan	missionId, meshUrl, pointCloudUrl, defectCoordinates	LIO-SLAM 점군 데이터
AgingCurvePrediction	agingCurve	buildingId, curveData, riskForecast, alertThreshold	노후화 곡선 예측 결과
AutomationRule	automationRule	trigger, conditions, actions, isActive	RPA 룰 정의
AutomationExecution	automationExecution	status, resultSummary, actionResults	RPA 실행 이력
Sensor	sensor	sensorType, thresholdLow, thresholdHigh	IoT 센서
SensorReading	sensorReading	value, unit, alertTriggered	측정값 이력
RiskScoreRecord	riskScore	score, riskLevel, factors	위험도 점수

8.2 ID 체계

```
도큐먼트 ID 형식: {docType}:{organizationId}:{uuid8}
예시:
  defect:org123:abc12345
  complaint:org456:xyz98765
  gaugePoint:org123:gp001234
  femVerification:org123:fv789012
  lidarScan:org123:ls345678
```

8.3 공통 상태 코드

상태	설명
심각도	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
경보 상태	ACTIVE → ACKNOWLEDGED → RESOLVED
민원 상태	OPEN → TRIAGED → ASSIGNED → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED
세션 상태	DRAFT → ASSIGNED → IN_PROGRESS → SUBMITTED → APPROVED
작업지시 상태	OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED
AI 분석 상태	PENDING → RUNNING → COMPLETED / FAILED
AI 검토 상태	PENDING → APPROVED / REJECTED

상태	설명
FEM 검증 상태	PENDING → RUNNING → SAFE / RISK_DETECTED / FAILED
비식별화 상태	PENDING → PROCESSING → COMPLETED / SKIPPED

문서 끝

항목	내용
최종 작성일	2026년 4월 17일
최종 개정일	2026년 4월 17일
버전	v1.2
작성자	AX 개발팀
검토자	—
승인자	—
다음 개정 예정	기능 추가 또는 변경 시